

材料加工1 — 第4章作业-1

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-04-26

1 第1题螺栓连接钢桥与全焊接钢桥

螺栓连接：需钻孔削弱截面、需拼接板增重、螺栓孔应力集中降低疲劳强度；优点是便于现场拼装和拆卸检修。

全焊接：不削弱截面、无需拼接板、密封抗腐蚀、整体刚性好、疲劳强度高。现代钢桥采用全焊接的原因：（1）经济性好，省去连接板和螺栓；（2）力学性能连续，无应力集中；（3）焊接工艺成熟，质量可控；（4）密封性好，维护成本低。

2 第2题焊接的本质与特点

焊接的本质是通过**加热**和（或）**加压**，使金属构件原子间距离达到冶金结合距离（ $\sim 10^{-10}$ m），实现**原子间结合**，形成永久性连接。特点：强度高、效率高、密封性好、节省材料、便于自动化。

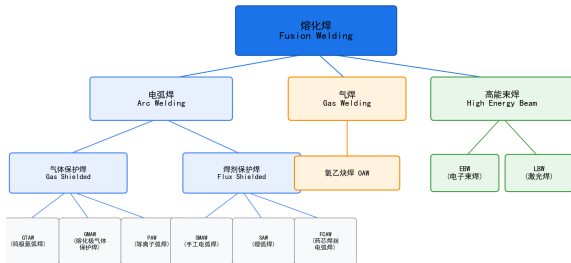


焊接与胶接的主要区别：

	焊接	胶接
机理	原子间冶金结合	分子间粘附力
强度	高，可达母材	较低
耐温	耐高温	胶粘剂高温软化
适用材料	主要金属	金属/塑料/陶瓷/复合材料
对母材影响	有热影响区	无热影响

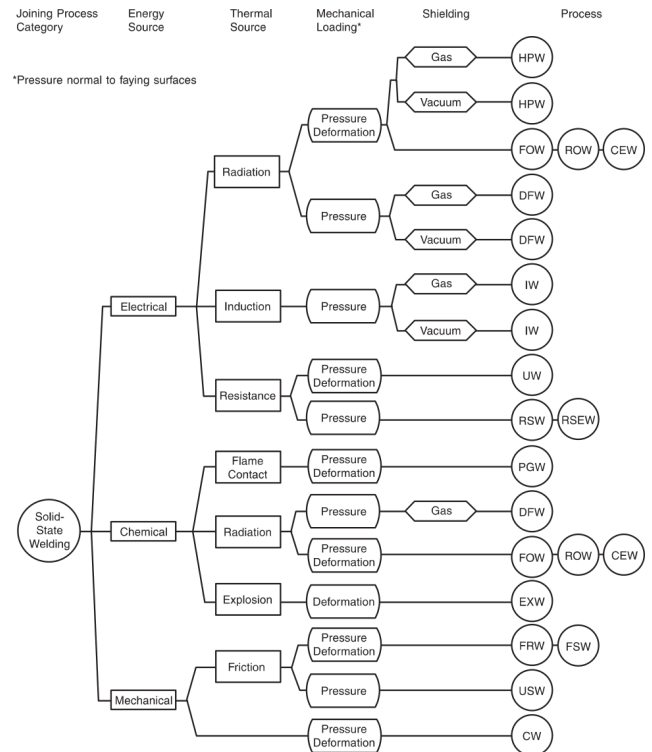
3 第3题熔化焊、固相焊、钎焊

熔化焊：将母材加热至熔化，冷却凝固实现结合。**优点：**效率高、无需加压、接头强度高。**缺点：**热应力大、有凝固缺陷、热影响区性能变化。**应用：**船体焊接（埋弧焊），钢板厚、量大、需高效高强度连接。

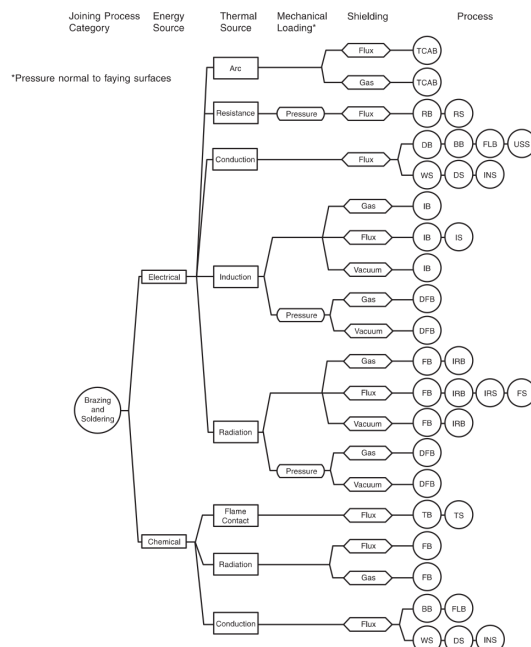


电弧焊属于熔化焊，通过电流热源熔化母材实现连接

固相焊（压力焊）：施加压力使母材塑性变形实现固态结合。**优点：**无凝固缺陷、适于异种材料。**缺点：**需大外力、表面要求高。**应用：**车身点焊（电阻点焊），薄板大批量自动化。

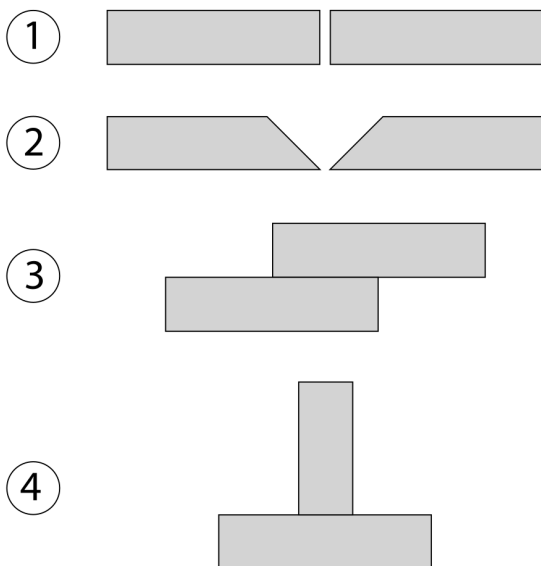


钎焊：钎料熔化（母材不熔化），润湿填缝实现连接。**优点：**温度低、变形小、可焊异种材料、一次多接头。**缺点：**接头强度低于母材、耐热性差。**应用：**电路板焊接（锡焊），元器件温度敏感、焊点多、需低温一次焊接。



4 第4题承载接头

承载接头是承受并传递工作载荷的焊接接头，其强度直接关系结构安全。



常见接头形式

设计注意事项:

1. **接头形式:** 据受力选对接/搭接/T形等, 对接最优
2. **减小应力集中:** 避免截面突变, 圆滑过渡
3. **减少焊接缺陷:** 控制工艺, 避免气孔裂纹
4. **控制残余应力:** 合理焊接顺序, 必要时焊后热处理
5. **热影响区:** 关注晶粒粗化/软化, 必要时热处理改善
6. **可达性:** 保证焊接操作和检测方便
7. **疲劳设计:** 动载接头需疲劳强度校核